HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

6

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DERS 6 –RASTGELE BLOK DÜZENİ

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)

Dört farklı gübre çeşidi olsun. Bu gübreleri farklı toprak türlerinde deneyelim.



ÖRNEK

Dört farklı lastik türü, arabalarda denenerek aşınma miktarları ölçülüyor.

		LASTİK		
ARABA 1	B	D	A	C
ARABA 2	D	C	B	A
ARABA 3	A	B	D	C
ARABA 4	C	D	B	A

ÖRNEK

Üç farklı öğrenme yöntemi, farklı IQ gruplarındaki öğrenciler üzerinde deneniyor ve başarı puanları k

Table 1. Dependent Variable Scores

IQ	Teaching Method		
	A	B	C
91-95	84	85	85
96-100	86	86	88
101-105	86	87	88
106-110	89	88	89
111-115	88	89	89
116-120	91	90	91

ÖRNEK

Belli bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilâcın üç farklı dozu (özel seçilmiş üç düzeyi) için etki süresi ortalamaları arasında farklılık araştırılmak istenmektedir. 24 hasta yaşlarına göre, yukarıda anlatıldığı gibi her birinde 3 hasta bulunan 8 bloğa (yaş grubuna) ayrılmaktadır. Birinci blok en genç üç hastadan ve sekizinci blok en yaşlı üç hastadan oluşmaktadır. Veri tablosu,

İlâcın düzeyi	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8
A_1	7.1	7.5	7.3	8.6	7.5	7.4	8.0	8.1
A_2	7.1	7.2	7.4	8.1	7.6	7.4	7.8	8.0
A_3	7.9	8.5	8.5	7.8	7.9	7.1	8.6	9.2

ÖRNEK

Table 2.31 The Problem of Testing the Medicines on Headache Relief (Percentage of relief of headaches).

Medicines	Excedrin	Aspirin	Bufferin	Anacin
Person 1	30	71	39	50
	40	82	22	23
	53	59	91	69
	61	63	67	91
	65	81	89	49
Total $y_{i.}$	249	356	308	282
$\bar{y}_{i.}$	49.8	71.2	61.6	50.4

ÖRNEK

4.4. Three different washing solutions are being compared to study their effectiveness in retarding bacteria growth in five-gallon milk containers. The analysis is done in a laboratory, and only three trials can be run on any day. Because days could represent a potential source of variability, the experimenter decides to use a randomized block design. Observations are taken for four days, and the data are shown here. Analyze the data from this experiment (use $\alpha = 0.05$) and draw conclusions.

	Days			
Solution	1	2	3	4
1	13	22	18	39
2	16	24	17	44
3	5	4	1	22

ÖRNEK

4.9. The effect of three different lubricating oils on fuel economy in diesel truck engines is being studied. Fuel economy is measured using brake-specific fuel consumption after the engine has been running for 15 minutes. Five different truck engines are available for the study, and the experimenters conduct the following randomized complete block design.

	Truck				
Oil	1	2	3	4	5
1	0.500	0.634	0.487	0.329	0.512
2	0.535	0.675	0.520	0.435	0.540
3	0.513	0.595	0.488	0.400	0.510

ÖRNEK

The six raters evaluate the service at each of the four restaurants in a random order. A rating scale from 0 (low) to 100 (high) is used. Table 11.11 summarizes the results (stored in FFChain), along with the group totals, group means, block totals, block means, grand total, and grand mean.

	Restaurants					
Raters	**A**	**B**	**C**	**D**	**Totals**	**Means**
1	70	61	82	74	287	71.75
2	77	75	88	76	316	79.00
3	76	67	90	80	313	78.25
4	80	63	96	76	315	78.75
5	84	66	92	84	326	81.50
6	78	68	98	86	330	82.50
Totals	465	400	546	476	1,887	
Means	77.50	66.67	91.00	79.33	78.625	

RASTGELE BLOK DENEY DÜZENİ (RANDOMIZED BLOCK DESIGNS)

Tek Yönlü ANOVA'da «deneme» faktörüne bir bloklama değişkeni eklenerek elde edilen deney düzenidir. Denemeler bloklara rastgele dağıtılır. İki-Yönlü ANOVA olarak da adlandırılır.

Rastgele Blok ANOVA düzeni

	Gruplar (Deneme)					
Blok	1	2	…	k	Ortalama	Toplam
1	Y_{11}	Y_{12}	…	Y_{1k}	$\bar{Y}_{1.}$	$T_{1.}$
2	Y_{21}	Y_{22}	…	Y_{2k}	$\bar{Y}_{2.}$	$T_{2.}$
3	Y_{31}	Y_{32}	…	Y_{3k}	$\bar{Y}_{3.}$	$T_{3.}$
…						
b	Y_{b1}	Y_{b2}	…	Y_{bk}	$\bar{Y}_{b.}$	$T_{b.}$
Ortalama	$\bar{Y}_{.1}$	$\bar{Y}_{.2}$	…	$\bar{Y}_{.k}$		$\bar{Y}_{..}$
Toplam	$T_{.1}$	$T_{.2}$	…	$T_{.k}$		$T..$

Blok ve Deneme : Bağımsız değişkenler
Yij : Bağımlı değişken

Rasgele Blok için model denklemi,

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta_i + \varepsilon_{ij} \qquad i = 1 \ldots b \;\; ; j = 1 \ldots k$$

ile ifade edilir.

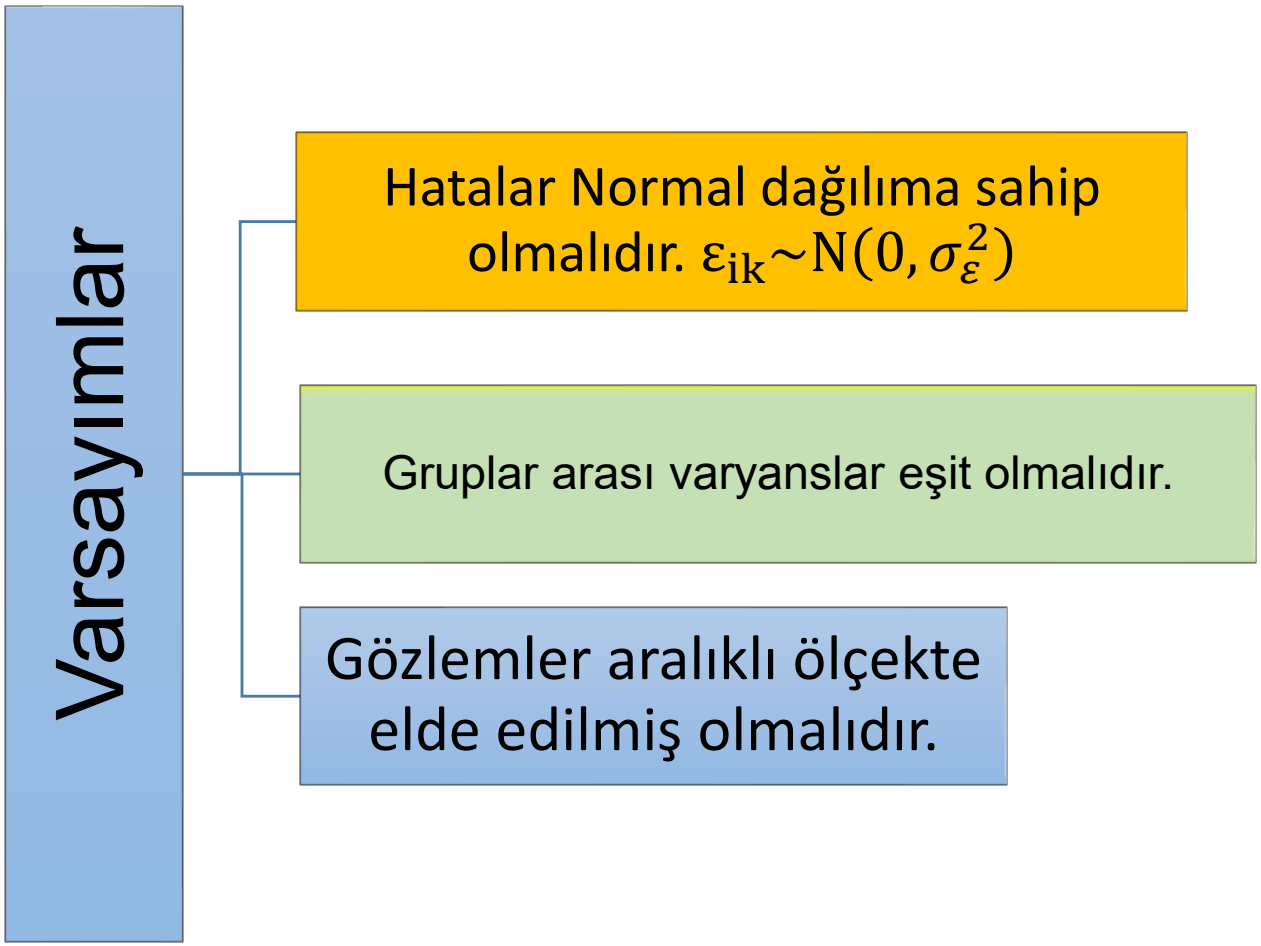
Model denkleminde

μ: kitle ortalaması,

τ_j: j. deneme etkisi,

β_i: i. blok etkisi

ε_{ij}: hata terimidir.


Varsayımlar
Hatalar Normal dağılıma sahip olmalıdır. $\varepsilon_{ik} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$
Gruplar arası varyanslar eşit olmalıdır.
Gözlemler aralıklı ölçekte elde edilmiş olmalıdır.

$$\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{b}\left(Y_{ij}-\bar{Y}..\right)^2 = b\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{b}\left(\bar{Y}_{.j}-\bar{Y}..\right)^2 + k\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{b}\left(Y_{i.}-\bar{Y}..\right)^2 + \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{b}\left(Y_{ij}-\bar{Y}_{.j}-\bar{Y}_{i.}-\bar{Y}..\right)^2$$

$KT_{Toplam} = KT_{Deneme} + KT_{Blok} + KT_{Hata}$

$$KT_{TOPLAM} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{b} Yij^2 - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Deneme} = \sum_{j=1}^{k}\frac{T_{.j}^2}{n} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Blok} = \sum_{i=1}^{b}\frac{T_{i.}^2}{k} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$KT_{Hata} = KT_{Toplam} - KT_{Deneme} - KT_{Blok}$

ANOVA TABLOSU

Değişim Kaynağı	**Sd**	**KT**	**KO**	**F**
Deneme	k-1	KT_{Deneme}	KT_D/k-1	$\frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}}$
Blok	$b-1$	KT_{Blok}	KT_B/b-1	$\frac{KO_{Blok}}{KO_{Hata}}$
Hata	(b-1)(k-1)	KT_{Hata}	KT_{Hata}/ (b-1)(k-1)	
Toplam	$N-1$	KT_{Toplam}		

Deneme için (sabit etkili ise),

$$H_0: \mu_{.1} = \mu_{.2} = \cdots = \mu_{.k}$$

$$\left(H_0: \sum_{j=1}^{k} \tau_j = 0 \right)$$

$$H_S: \text{En az bir } \mu_j \text{ farklıdır}$$

Deneme için (rastgele etkili ise),

$$H_0: \sigma_\tau^2 = 0$$

$$H_S: \sigma_\tau^2 > 0$$

$$F = \frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}}$$

$$F_{Tablo(\alpha,k-1,(b-1)(k-1))}$$

ile karşılaştırılır. $F \geq F_{Tablo}$ ise H_0 reddedilir; yani en az bir μ_i ve μ_j farklıdır denir.

Blok için (sabit etkili ise),

$$H_0: \mu_{1.} = \mu_{2.} = \cdots = \mu_{b.}$$

$$\left(H_0: \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 0\right)$$

$$H_S: \text{En az bir } \mu_i \text{ farklıdır}$$

Blok için (rastgele etkili ise),

$$H_0: \sigma_\beta^2 = 0$$

$$H_S: \sigma_\beta^2 > 0$$

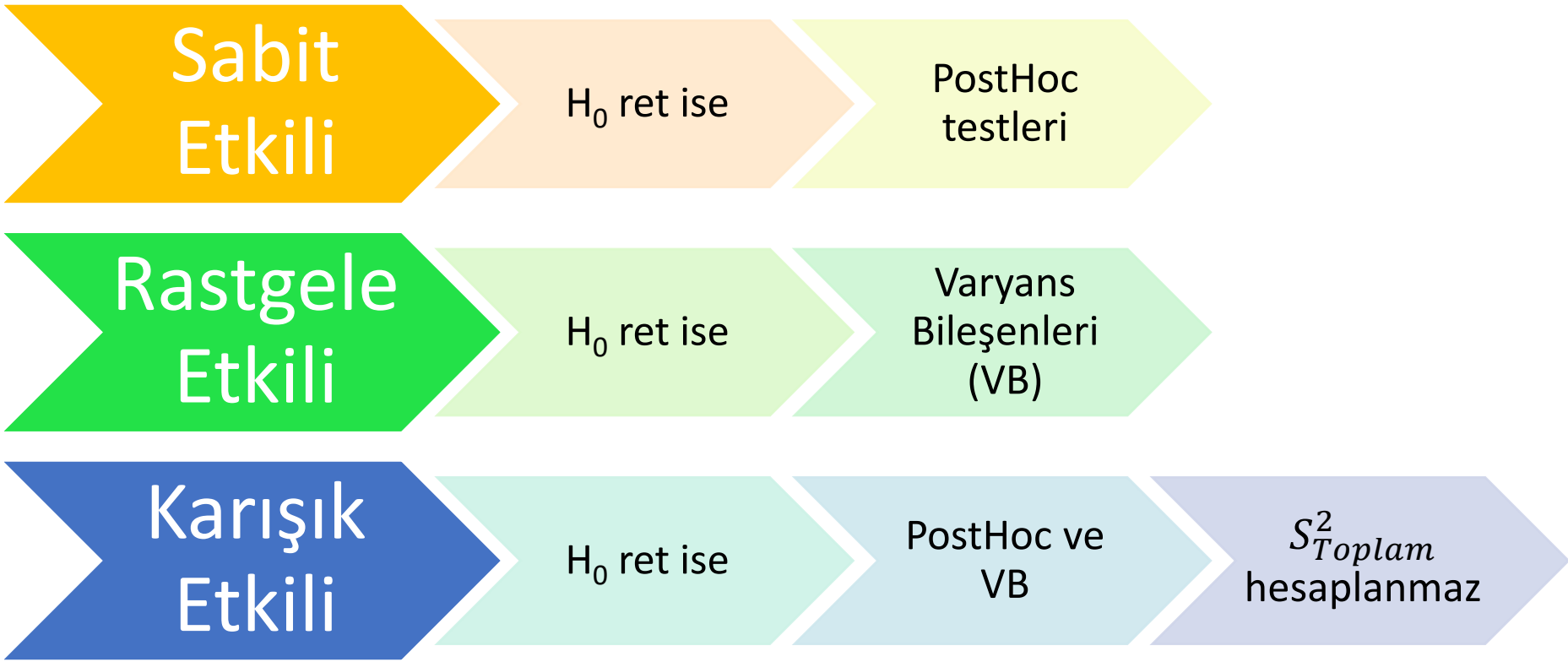
$$F = \frac{KO_{Blok}}{KO_{Hata}}$$

$$F_{Tablo(\alpha,b-1,(b-1)(k-1))}$$

ile karşılaştırılır. $F \geq F_{Tablo}$ ise H_0 reddedilir, blok etkisi önemlidir denir.

ANOVA'da H_0 reddedildi peki şimdi ne yapacağız?




Sabit Etkili
H_0 ret ise
PostHoc testleri
Rastgele Etkili
H_0 ret ise
Varyans Bileşenleri (VB)
Karışık Etkili
H_0 ret ise
PostHoc ve VB
S^2_{Toplam} hesaplanmaz

Örnek: A, B, C ve D marka lastikler dört arabada 20 000 mil yol kat ettikten sonra aşınma miktarları ölçülüyor. Lastikler ve arabalar arası farklılığı araştırınız(α=0.05).

	Lastikler				
		A	B	C	D
	I	17	14	12	13
Arabalar	II	14	14	12	11
	III	13	13	10	11
	IV	13	8	9	9

		Lastikler				
		A	B	C	D	**Ti.**
	I	4	1	-1	0	4
Arabalar	II	1	1	-1	-2	-1
	III	0	0	-3	-2	-5
	IV	0	-5	-4	-4	-13
	T.j	5	-3	-9	-8	-15

Verilere Yij-13 kodlaması yapalım

$$\sum\sum Y_{ij}^2 = 95$$

$$\sum\sum Y_{ij} = T_{..} = -15$$

$$KT_{Toplam} = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} Y_{ij}^2 - \frac{T..}{N} = 95 - \frac{(-15)^2}{16} = 80.9375$$

$$KT_{Lastik} = \sum_{i=1}^{4} \frac{T_{.j}^2}{n} - \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{5^2 + (-3)^2 + (-9)^2 + (-8)^2}{4} - \frac{(-15)^2}{16} = 30.6875$$

$$KT_{Araba} = \sum_{i=1}^{4} \frac{T_{i.}^2}{k} - \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{4^2 + (-1)^2 + (-5)^2 + (-13)^2}{4} - \frac{(-15)^2}{16} = 38.6875$$

$KT_{hata}=KT_{Topam}-KT_{Lastik}-KT_{Araba}=80.9375-30.6875-38.6875=11.5625$

ANOVA TABLOSU

Varyasyon Kaynakları	Serbestlik Derecesi	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	E(KO)
Lastik	3	30.6875	10.2292	7.962	$\sigma_\varepsilon^2 + 4\phi_\tau$
Arabalar	3	38.6875	12.8958	10.037	$\sigma_\varepsilon^2 + 4\sigma_\beta^2$
Hata	9	11.5625	1.2847		σ_ε^2
Genel	15	80.9375			

H_0: $\mu_{.1}=\mu_{.2}=\mu_{.3}=\mu_{.4}$
(Aşınma yönünden lastik markaları arasında fark yoktur)

$$F = \frac{KO_{Lastik}}{KO_{Hata}} = \frac{10.2292}{1.2847} = 7.962.$$

Tablo değeri F(0.05 , 3, 9)=3.86 olduğundan yokluk hipotezi reddedilir.

Arabalar rastgele etkili olsun,

$H_0: \sigma_\beta^2 = 0$

$$F = \frac{KO_{Araba}}{KO_{Hata}} = \frac{12.8958}{1.2847} = 10.037.$$

Tablo değeri F(0.05 , 3, 9)=3.86 olduğundan yokluk hipotezi reddedilir.

Lastikler için H_0 hipotezi reddedildiğinden en farklı olan lastik ya da lastikleri bulmak için Newman-Keuls testi uygulayalım.

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$\text{SNK} = q_{(\alpha,p,sd_{Hata})}\sqrt{\frac{KO_{Hata}}{n}}$$

$$\sqrt{\frac{KO_{Hata}}{n}} = \sqrt{\frac{1.2847}{4}} = 0.57$$

Lastik ortalamaları:

Lastik	:	C	D	B	A
Ortalama	:	-2.25	-2	-0.75	1.25

$$\overline{Y_C} < \overline{Y_D} < \overline{Y_B} < \overline{Y_A}$$

$H_0: \mu_i = \mu_j$

p	$q(0{,}05, p, sd_{hata})$	Tablo değeri	SNK
2	q(0,05 ;2;9)	3.20	1.82
3	q(0,05 ;3;9)	3.95	2.25
4	q(0,05;4;9)	4.42	2.52

$$\overline{Y_C} < \overline{Y_D} < \overline{Y_B} < \overline{Y_A}$$

Karşılaştırma	**Fark**	**SNK**	**p**	**Karar**
$\lvert\bar{Y}_A - \bar{Y}_C\rvert$	3.5	> 2.52	4	Fark anlamlı
$\lvert\bar{Y}_A - \bar{Y}_B\rvert$	2	> 1.82	2	Fark anlamlı
$\lvert\bar{Y}_A - \bar{Y}_D\rvert$	3.25	> 2.25	3	Fark anlamlı
$\lvert\bar{Y}_B - \bar{Y}_C\rvert$	1.5	< 2.25	3	Fark anlamlı değil
$\lvert\bar{Y}_B - \bar{Y}_D\rvert$	1.25	< 1.82	2	Fark anlamlı değil
$\lvert\bar{Y}_C - \bar{Y}_D\rvert$	0.25	< 1.82	2	Fark anlamlı değil

$$S_{\varepsilon}^{2} = 1.2847 \text{ , } S_{\beta}^{2} = \frac{12.8958 - 1.2847}{4} = 2.903$$

! Model karışık etkili olduğu için S_{Toplam}^{2} hesaplanmaz.

KAYIP GÖZLEM TAHMİNİ

Bir Rastgele Blok düzeninde ortaya çıkabilecek kayıp gözlem değeri tahmin edilerek yerine koyulur.

$$\hat{Y}_{ij} = \frac{bT'_{i.} + kT'_{.j} - T'_{..}}{(b-1)(k-1)}$$

$T'_{.j}$: kayıp gözlemin bulunduğu j. sütun toplamı,

$T'_{i.}$: kayıp gözlemin bulunduğu i. satır toplamı,

$T'_{..}$:kayıp gözlem dışında kalan tüm gözlemlerin toplamı

b: blok sayısı

k: deneme sayısı

Peki en fazla kaç tane gözlem kaybolabilir?



Sd_{Hata}=(b-1)(k-1)-Kayıp Gözlem Sayısı ≥ 3 olmalı

b=4

k=5

ise

KGS=?

3x4-KGS ≥ 3 olmalı

KGS en fazla 9 tane olabilir.

III. Arabaya takılmış olan C marka lastik patlamış olsun

		Lastikler				
		A	B	C	D	Toplam
	I	4	1	-1	0	4
Arabalar	II	1	1	-1	-2	-1
	III	0	0	**X**	-2	X-2
	IV	0	-5	-4	-4	-13
	Toplam	5	-3	X-6	-8	X-12

$$\hat{Y}_{33} = \frac{bT'_{i.} + kT'_{.j} - T'_{..}}{(b-1)(k-1)} = \frac{4(-2) + 4(-6) - (-12)}{(4-1)(4-1)} = -2.2$$

ANOVA TABLOSU

Varyasyon Kaynakları	Serbestlik Derecesi	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	E(KO)
Lastik	3	28.7	9.57	6.84	$\sigma_\varepsilon^2 + 4\phi_\tau$
Arabalar	3	38.3	12.78	9.13	$\sigma_\varepsilon^2 + 4\sigma_\beta^2$
Hata	8	11.2	1.4		σ_ε^2
Genel	14	78.2			

(b-1)(k-1)-KGS=9-1=8

KAYNAKLAR

1. Z.Muluk, S.Kurt, Ö.Toktamış, E.Karaoğlu, "*Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler*", Akademi yayınevi, 2009.
2. D.C.Montgomery, "*Design and Analysis of Experiments*", John Wiley&Sons, 2001.
3. S.Erbaş, H. Olmuş, "*Deney Düzenleri ve İstatistik Analizleri*", Gazi Kitapevi, 2006.
4. B. Şenoğlu, Ş. Acıtaş, "*İstatistiksel Deney Tasarımı*", Nobel Yayınevi, 2011.